

Apontamento de Aula: Tema 4 – Introdução à Meta-análise

Departamento de Física, Universidade Eduardo Mondlane

January 28, 2026

Contents

1	Glossário de Termos	2
2	Tipos de Revisões	2
3	Meta-análise: Conceitos	2
3.1	Por que realizar?	2
3.2	Quando é mais útil?	3
3.3	Meta-análise vs Teste de Hipótese	3
4	Tamanho do Efeito (Effect Size)	3
4.1	Definição	3
4.2	Medidas de efeito	3
5	Diagramas e Figuras	3
5.1	Forest Plot	3
5.2	Diagrama de Tipos de Desfecho	4
5.3	Fluxograma do Estudo	4
6	Exemplo prático: Mucomole et al., 2025	5
7	Confiança nas Evidências	5

Introdução

A meta-análise é uma técnica estatística que combina os resultados de múltiplos estudos quantitativos sobre o mesmo tema, produzindo uma estimativa global do efeito. É amplamente utilizada para fornecer ****evidência científica consolidada**** e identificar tendências ou discrepâncias na literatura.

1 Glossário de Termos

- **Revisão:** Síntese crítica de estudos anteriores.
 - **Revisão sistemática:** Revisão com protocolo pré-definido e critérios claros.
 - **Síntese de investigação:** Combinação de resultados de múltiplos estudos.
 - **Meta-análise:** Combinação estatística de resultados quantitativos para estimar efeito global.
-

2 Tipos de Revisões

Tipo de Revisão	Descrição
Revisão narrativa/literatura	Síntese qualitativa, focada em descrever temas.
Revisão de mapeamento	Identifica lacunas e tendências na literatura.
Revisão de âmbito (scoping)	Explora amplitude e natureza das evidências existentes.
Visão geral das revisões	Integra resultados de múltiplas revisões sobre o mesmo tema.
Revisão rápida	Revisão sistemática simplificada, para decisões rápidas.
Revisão metodológica	Avalia métodos utilizados em pesquisas.
Revisão sistemática qualitativa	Sintetiza resultados qualitativos de estudos.
Revisão sistemática quantitativa	Sintetiza resultados numéricos; geralmente inclui meta-análise.
Revisão de métodos mistos	Combina dados qualitativos e quantitativos.
Meta-análise	Combinação estatística de resultados quantitativos de múltiplos estudos.

3 Meta-análise: Conceitos

3.1 Por que realizar?

- Combinar evidências de vários estudos para aumentar poder estatístico;
- Reduzir incerteza em estimativas de efeito;
- Resolver discrepâncias entre estudos individuais.

3.2 Quando é mais útil?

- Quando múltiplos estudos avaliam a mesma intervenção;
- Estudos individuais têm baixo poder estatístico;
- Necessidade de síntese quantitativa.

3.3 Meta-análise vs Teste de Hipótese

- Teste de hipótese: verifica diferença significativa entre grupos;
 - Meta-análise: quantifica magnitude do efeito e combina resultados de múltiplos estudos.
-

4 Tamanho do Efeito (Effect Size)

4.1 Definição

O tamanho do efeito é uma medida padronizada da magnitude de um efeito observado entre grupos ou condições. É fundamental para comparar resultados entre estudos.

4.2 Medidas de efeito

- **Desfechos binários:** Risco Relativo (RR), Odds Ratio (OR)
 - **Desfechos contínuos:** Diferença de médias (MD), Diferença de médias padronizada (SMD)
 - **Desfechos de contagem:** Razão de taxas
 - **Tempo até evento:** Hazard ratio (HR)
-

5 Diagramas e Figuras

5.1 Forest Plot

O Forest Plot permite visualizar os efeitos de cada estudo e o efeito combinado.

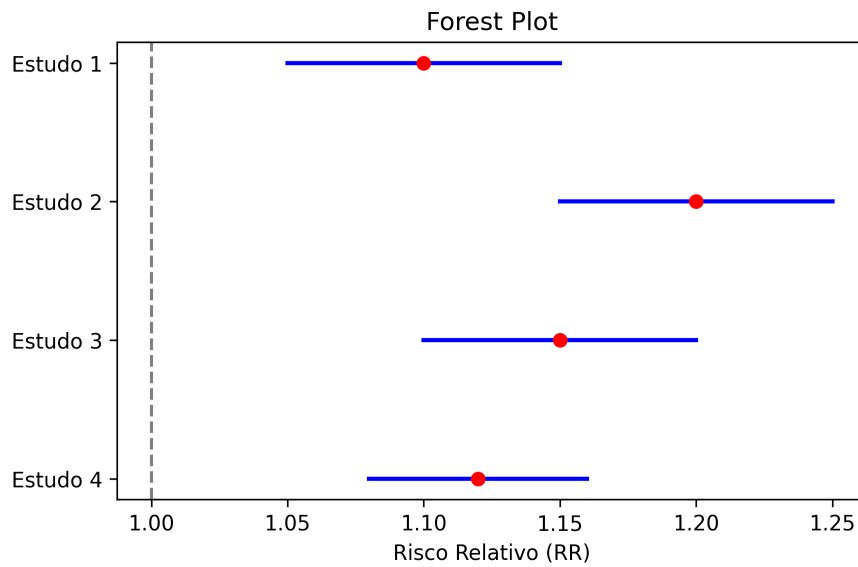


Figure 1: Forest Plot ilustrativo.

5.2 Diagrama de Tipos de Desfecho

Mostra como escolher a medida de efeito conforme o tipo de desfecho.

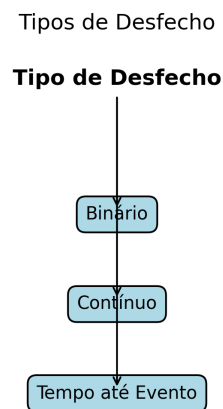


Figure 2: Tipos de desfecho em meta-análise.

5.3 Fluxograma do Estudo

Representa as etapas de uma meta-análise.

Fluxograma do Estudo

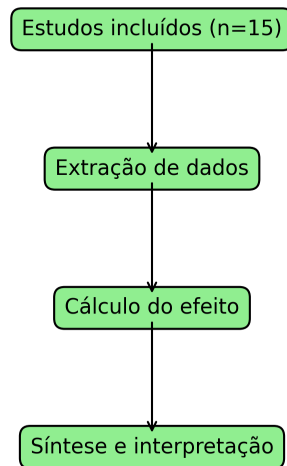


Figure 3: Fluxograma simplificado de estudo de meta-análise.

6 Exemplo prático: Mucomole et al., 2025

Referência: Mucomole, J. et al. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460

Seção	Resumo
Título	Impacto da Energia Solar na Produção Elétrica em Moçambique
Autores	Mucomole J., Silva A., Pereira B.
Afiliações	Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
Introdução	Avaliação do impacto da energia solar na produção elétrica regional.
Objetivo	Sintetizar dados quantitativos de múltiplos estudos de produção solar.
Métodos	Revisão sistemática + meta-análise.
Resultados	Aumento médio de 15% na produção com PV; RR=1.15 [1.10-1.20].
Conclusões	Energia solar tem efeito positivo estatisticamente significativo.
Recomendações	Expandir políticas de incentivo e pesquisa aplicada em energia solar.

7 Confiança nas Evidências

- Avaliar qualidade metodológica dos estudos incluídos;
- Considerar heterogeneidade (I^2);

- Evidência consistente indica efeito positivo da energia solar;
 - Meta-análise fornece síntese quantitativa robusta.
-

Referências

1. Mucomole J., Silva A., Pereira B. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460
2. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2nd Edition. 2019.
3. Borenstein M., Hedges L., Higgins J., Rothstein H. *Introduction to Meta-Analysis*, 2009.